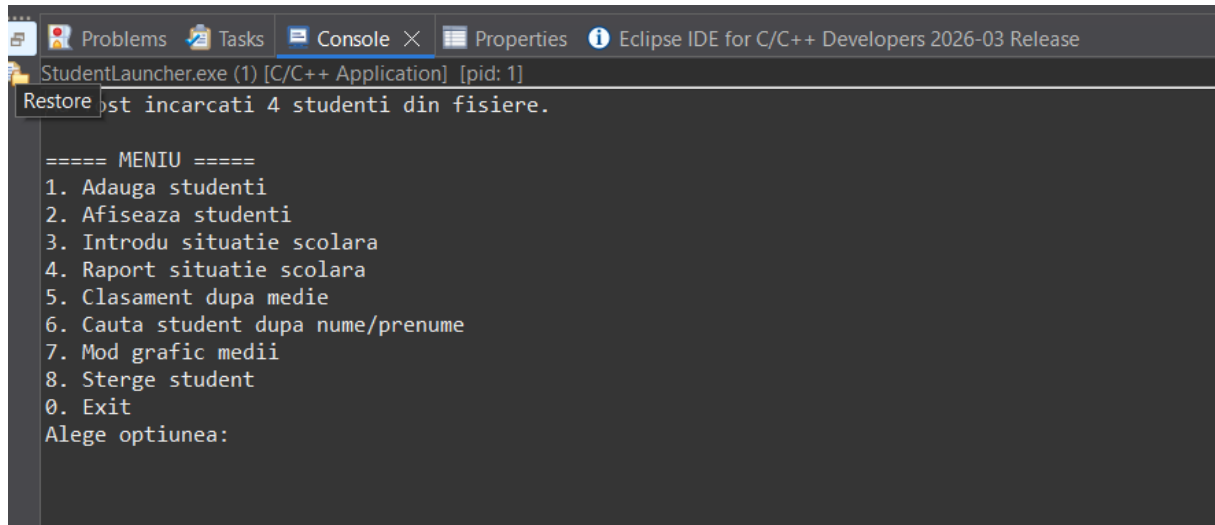


Manual de Utilizare: Sistem Management Studenți

Aplicația este un instrument complet pentru monitorizarea parcursului academic, permițând stocarea datelor, calculul mediilor și vizualizarea grafică a performanței.



```
StudentLauncher.exe (1) [C/C++ Application] [pid: 1]
Restore
st incarcati 4 studenti din fisiere.

===== MENU =====
1. Adauga studenti
2. Afiseaza studenti
3. Introdu situatie scolara
4. Raport situatie scolara
5. Clasament dupa medie
6. Cauta student dupa nume/prenume
7. Mod grafic medii
8. Sterge student
0. Exit
Alege optiunea:
```

1. Pornirea Aplicației și Inițializarea

La deschiderea programului (**STUDENTLAUNCHER**), sistemul execută automat următoarele etape:

- **Încărcarea Datelor:** Scanează directorul StudentData/ și încarcă automat studenții existenți organizați pe ani și grupe.
- **Confirmare:** Ecranul de start va afișa numărul total de studenți identificați în baza de date locală.
- **Meniul Principal:** Vei vedea o listă de opțiuni numerotate de la 0 la 8.

2. Gestionarea Studenților (Opțiunile 1, 6, 8)

- **Adăugare Student (1):** Introdu numele, prenumele, vârsta și detaliile academice (an, grupă). Sistemul va genera automat un **cod personal unic**. Datele sunt salvate imediat într-un fișier text ierarhizat.
- **Căutare Student (6):** Permite filtrarea rapidă după nume sau prenume pentru a găsi un anumit profil fără a parcurge toată lista.
- **Ștergere Student (8):** Elimină definitiv înregistrarea unui student din memorie și șterge fișierul fizic asociat din StudentData/.

3. Managementul Performanței Academice (Opțiunile 2, 3, 4, 5)

Sistemul utilizează o structură complexă numită `SituatieStudent` pentru a urmări evoluția pe maximum 40 de semestre.

- **Introducere Note (3):** Poți adăuga note și credite pentru diverse discipline.
- **Calcul Automat:** Sistemul calculează automat **media ponderată** pe semestru folosind formula:

$$Media = \frac{\sum (Nota \times Credit)}{\sum Credite}$$

- **Raport Detaliat (4):** Consultă indicatorii de performanță: medii, credite acumulate, dar și **indicatorii de risc** (restanțe - note sub 4, absențe).
- **Clasament (5):** Afișează o ierarhie a studenților bazată pe media generală, ideal pentru identificarea celor cu performanțe înalte.

4. Modul Grafic și Vizualizarea (Opțiunea 7)

Această opțiune lansează componenta **MEDII_OPENGL**.

- **Vizualizare:** Datele academice sunt transformate în reprezentări grafice pentru o analiză vizuală rapidă.
- **Comparații:** Permite compararea mediilor între diferiți studenți pentru a observa tendințele de performanță.

5. Administrarea Fișierelor și Ieșirea

- **Structura de Stocare:** Nu modifica manual fișierele din `StudentData/`. Acestea sunt organizate automat sub forma `[COD]_[NUME]_[PRENUME].txt` în subfoldere de tip `an_x/grupa_y/`.
- **Închiderea Programului (0):** Folosește întotdeauna opțiunea "0. Exit" pentru a te asigura că memoria este eliberată corect (fără memory leaks) și procesele sunt terminate în siguranță.

Notă tehnică: Aplicația utilizează alocare dinamică a memoriei, ceea ce înseamnă că lista de studenți se poate extinde automat pe măsură ce adaugi noi înregistrări.